第13章（几何光学）：

2、3、4、5、6、7；

第13章（光的干涉）：

8、9、11、13、16、17、18、19、20；

下周五交给助教

回顾:

分振幅的方法 —— 等倾干涉、等厚干涉

等倾干涉

$$2d\sqrt{n^2-n_1^2\sin^2 i}+\frac{\lambda}{2}=\begin{cases} k\lambda & (k=1,2,\cdots)\ \cdots\text{明纹} \\ (2k+1)\lambda/2 & (k=0,1,2\cdots)\cdots\text{暗纹}\end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$(2nd\cos\gamma)$$

半波损失分析

$$n_1>\overbrace{n}<n_2$$
$$n_1<n>n_2$$

条纹间距：$\Delta\gamma_k=\dfrac{\lambda}{2nd\sin\gamma_k}$

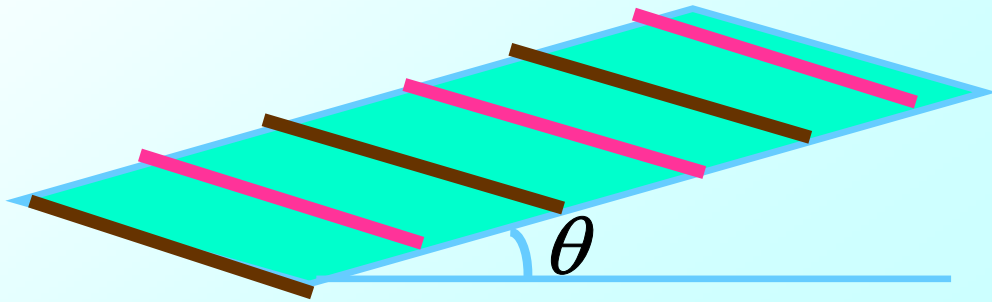
等厚条纹

1. 劈尖

$$\Delta=2(n)d+\frac{\lambda}{2}$$

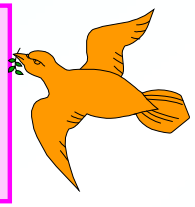
条纹间距

$$l\sin\theta=\Delta d=\frac{\lambda}{2n}$$



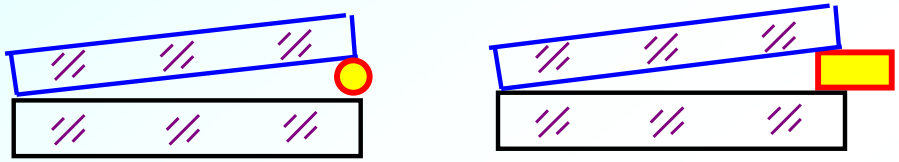
回顾:

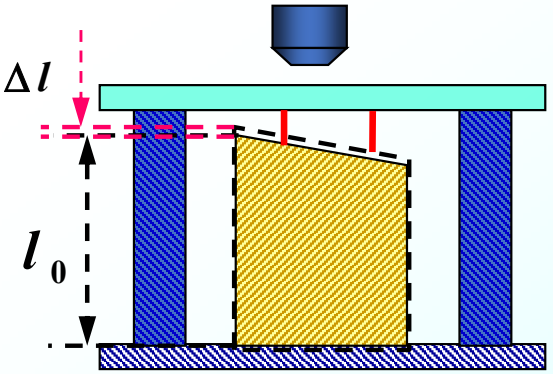
$$l=\frac{\lambda}{2n\sin\theta}\sim\frac{\lambda}{2n\theta}$$



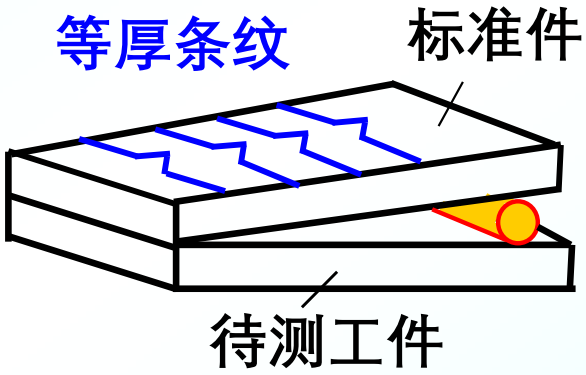
2. 劈尖干涉的应用

- 测 波 长：已知θ、n，测 l 可得 λ
- 测折射率：已知θ、λ，测 l 可得 n
- 测细小直径、厚度、微小变化

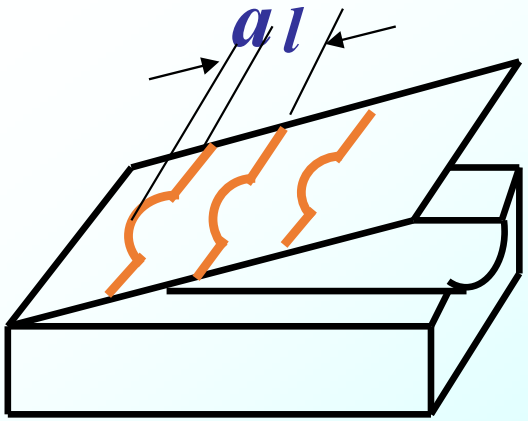




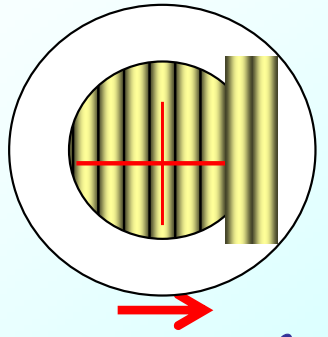
- 测表面平行度



光洁度



$$h\approx a\sin\theta\approx\frac{a\lambda}{2l}$$



$$\Delta l=N\frac{\lambda}{2}$$

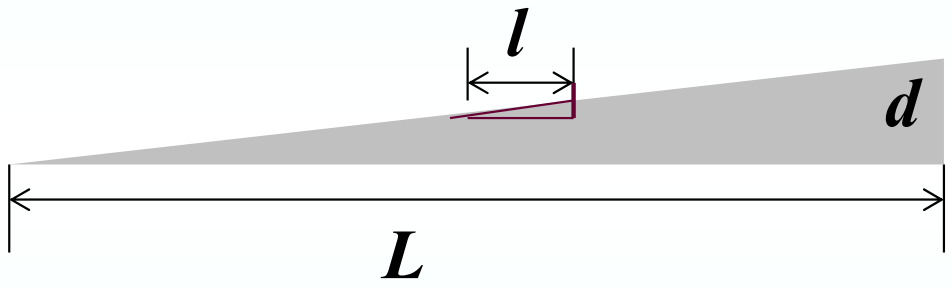
干涉膨胀仪

例题5 有一玻璃劈尖. 放在空气中, 劈尖夹角θ =8×10^{-5}rad. 波长λ=0.589μm的单色光垂直入射时, 测得干涉条纹的宽度为 l= 2.4mm, 求玻璃的折射率.

解

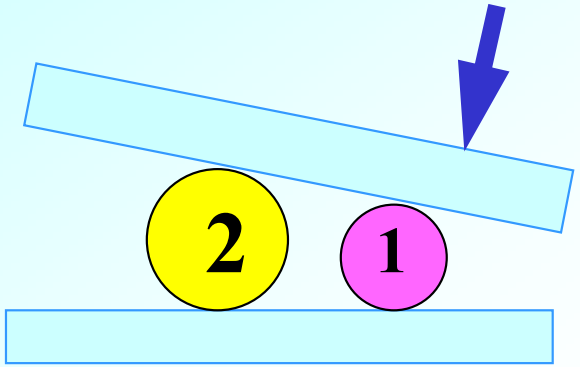
$$\theta = \frac{\lambda}{2nl}$$

$$n = \frac{\lambda}{2\theta l}$$

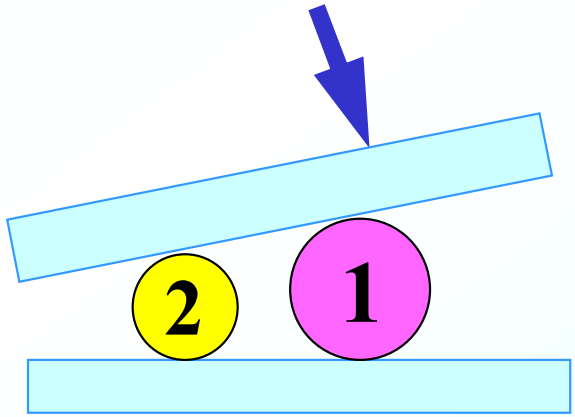


$$= \frac{5.89\times10^{-7}}{2\times8\times10^{-5}\times2.4\times10^{-3}} = 1.53$$

例4 如何判断两个直径相差很小的滚珠的大小？
（测量工具：两块平板玻璃）



$$l = \frac{\lambda}{2\sin\theta}$$

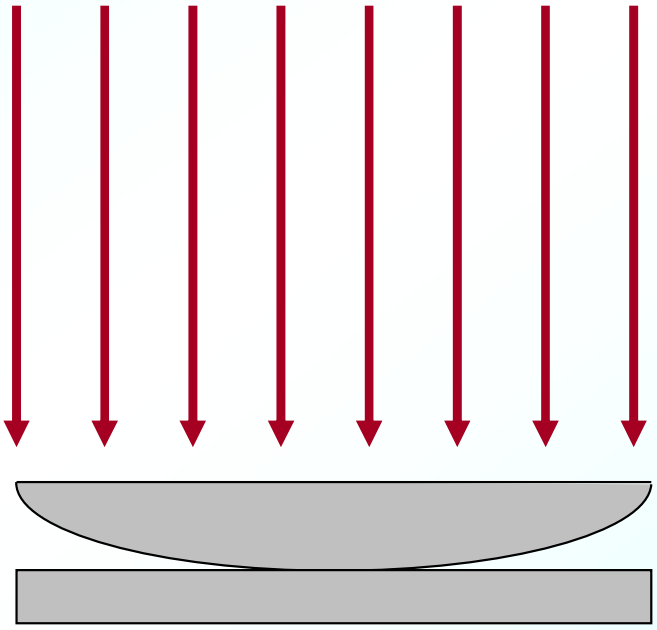


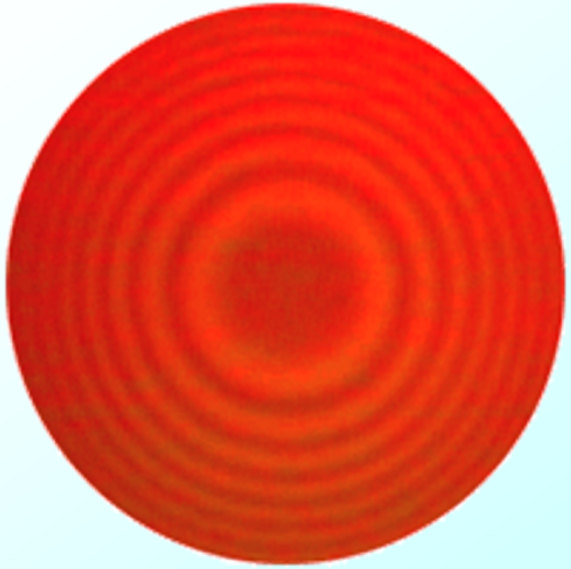
在靠近“1”那端轻轻压一下

若发现等厚条纹间隔变密　说明 $\theta\uparrow$：1 珠小

若发现等厚条纹间隔变宽　说明 $\theta\downarrow$：1 珠大

3. 牛顿环（平凸透镜的曲率半径很大）





牛顿环的特点：

干涉条纹是以平凸透镜与平面玻璃板的接触点为圆心的明暗相间的圆环，对空气牛顿环中心为暗点．条纹间距不相等，且内疏外密．

明、暗环半径推导

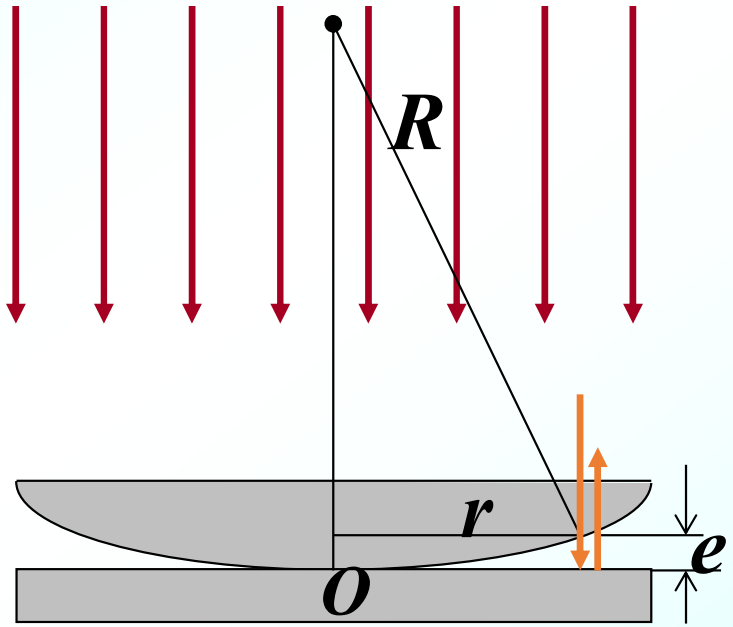
$$2ne+\frac{\lambda}{2}=k\lambda$$ 明纹

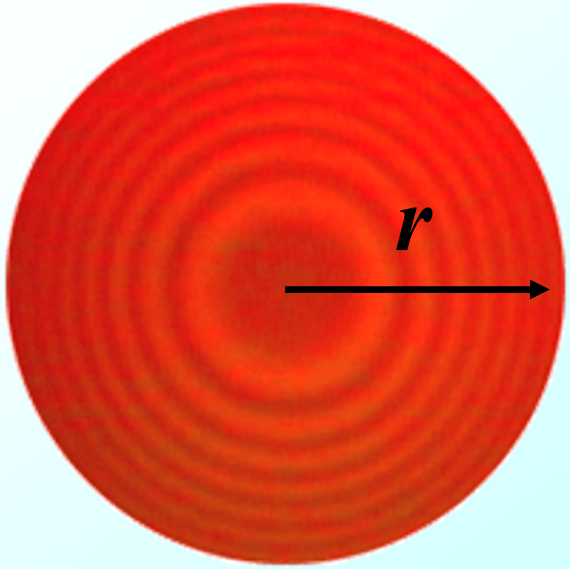
$$2ne+\frac{\lambda}{2}=(2k+1)\frac{\lambda}{2}$$ 暗纹

$$r^2=R^2-(R-e)^2=2Re-e^2$$

$$\because \quad R>>e \Rightarrow 2Re>>e^2$$

$$e=\frac{r^2}{2R}$$





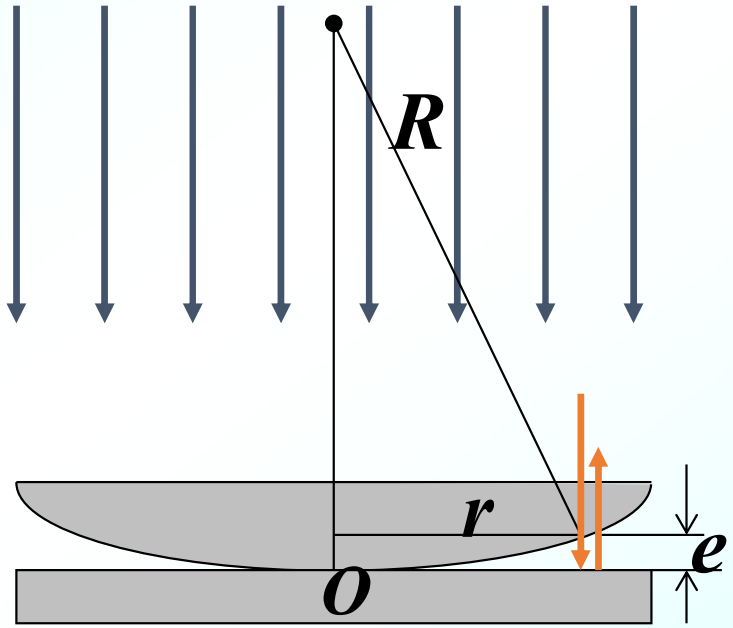
牛顿环半径公式

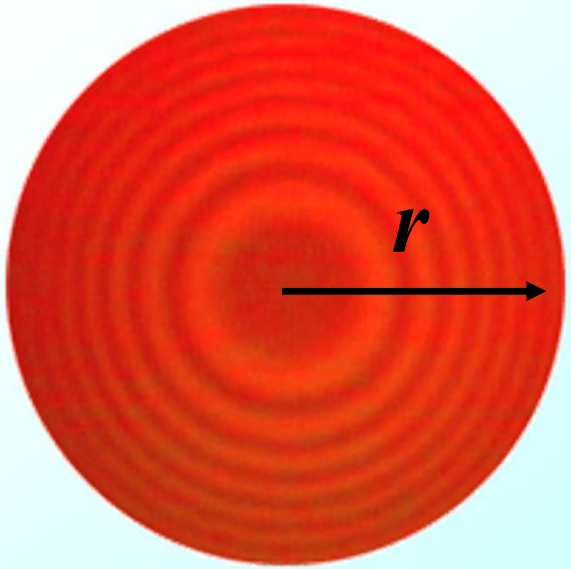
明环 $$r=\sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2n}}$$

$$(k=1,2,\cdots)$$

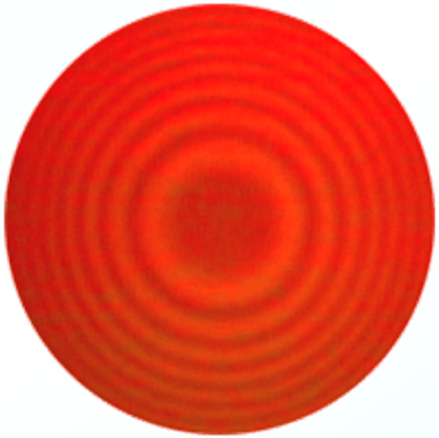
暗环 $$r=\sqrt{\frac{kR\lambda}{n}}$$

$$(k=0,1,2,\cdots)$$





$$r_k \approx \begin{cases} \sqrt{\dfrac{(2k-1)R\lambda}{2n}} & (k=1,\ 2\cdots)\ \max \\ \sqrt{\dfrac{kR\lambda}{n}} & (k=0,1\cdots)\ \min \end{cases}$$



干涉条纹特征

1° $2nd+\dfrac{\lambda}{2}=k\lambda \Rightarrow d\uparrow,\ k\uparrow$

愈往边缘，条纹级别愈高

与等倾干涉的本质区别

2° 相邻两暗环的间隔 $\Delta r=r_{k+1}-r_k \approx \sqrt{\dfrac{R\lambda}{4nk}}\ (k>1)$

可见：干涉环中心疏、外缘密。

3° 复色光入射，彩色圆环

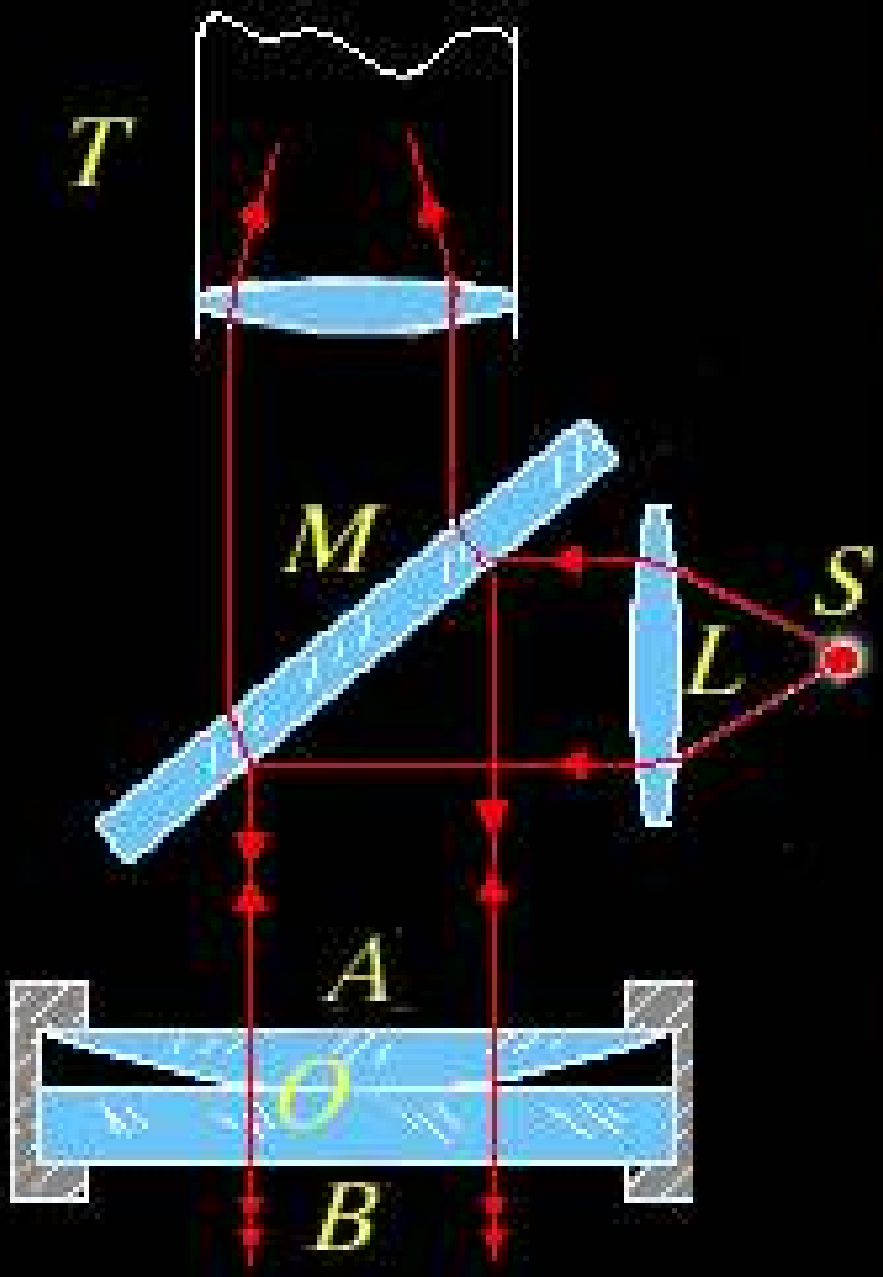
4° 动态显示　牛顿环动态显示

5° 透射光与反射光互补

连续增加薄膜的厚度，视场中条纹缩入。反之，冒出。

应用举例 { 已知 λ 可求 R ; 已知 R 可求 λ

$$\lambda=\frac{r_{k+m}^2-r_k^2}{mR/n}$$





反射环



透射环

例题6 用钠灯($\lambda = 589.3$ nm) 观察牛顿环, 看到第 k 条暗环的半径为 $r = 4$mm, 第 $k+5$ 条暗环半径 $r = 6$mm, 求所用平凸透镜的曲率半径 R.

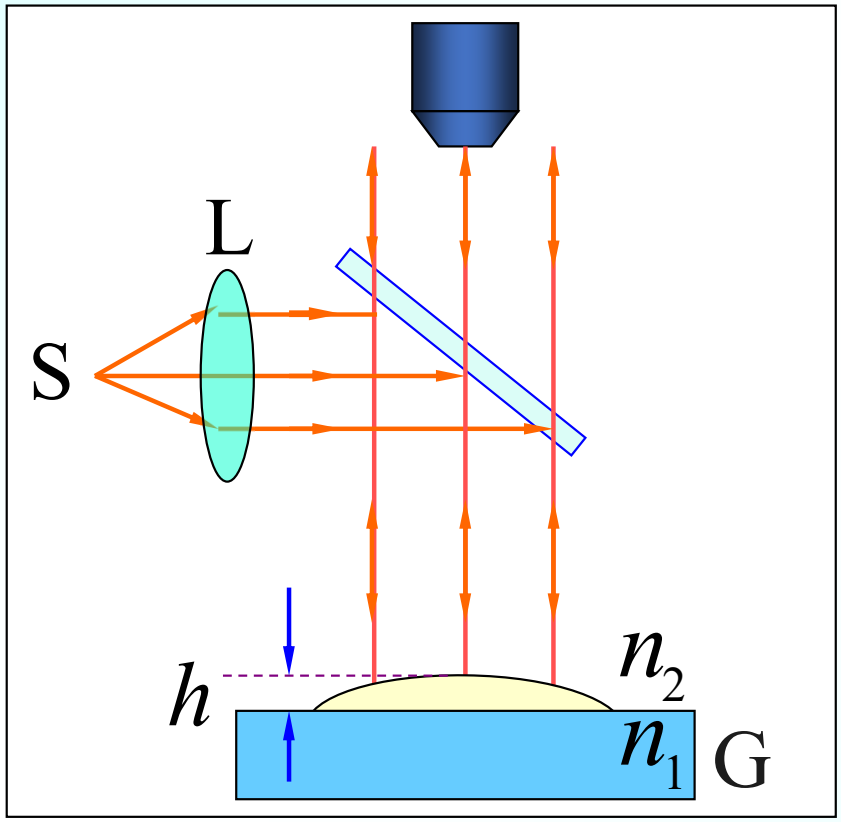
解

$$r_k = \sqrt{k\lambda R}$$

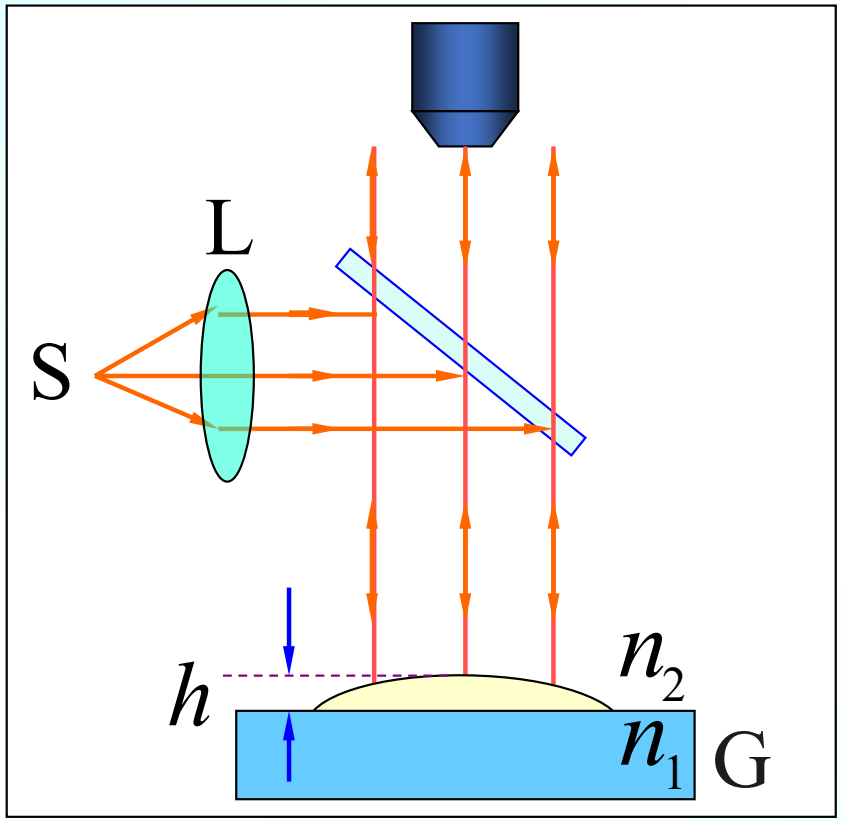
$$r_{k+5} = \sqrt{(k+5)\lambda R}$$

联立求解: $k = 4$ $R = 6.79\,\mathrm{m}$

例 如图所示为测量油膜折射率的实验装置，在平面玻璃片G上放一油滴，并展开成圆形油膜，在波长 $\lambda = 600\,\text{nm}$ 的单色光垂直入射下，从反射光中可观察到油膜所形成的干涉条纹．已知玻璃的折射率为 $n_1 = 1.50$，油膜的折射率 $n_2 = 1.20$，问：当油膜中心最高点与玻璃



片的上表面相距 $h=8.0\times10^{2}\,\mathrm{nm}$ 时，干涉条纹是如何分布的？可看到几条明纹？明纹所在处的油膜厚度为多少？

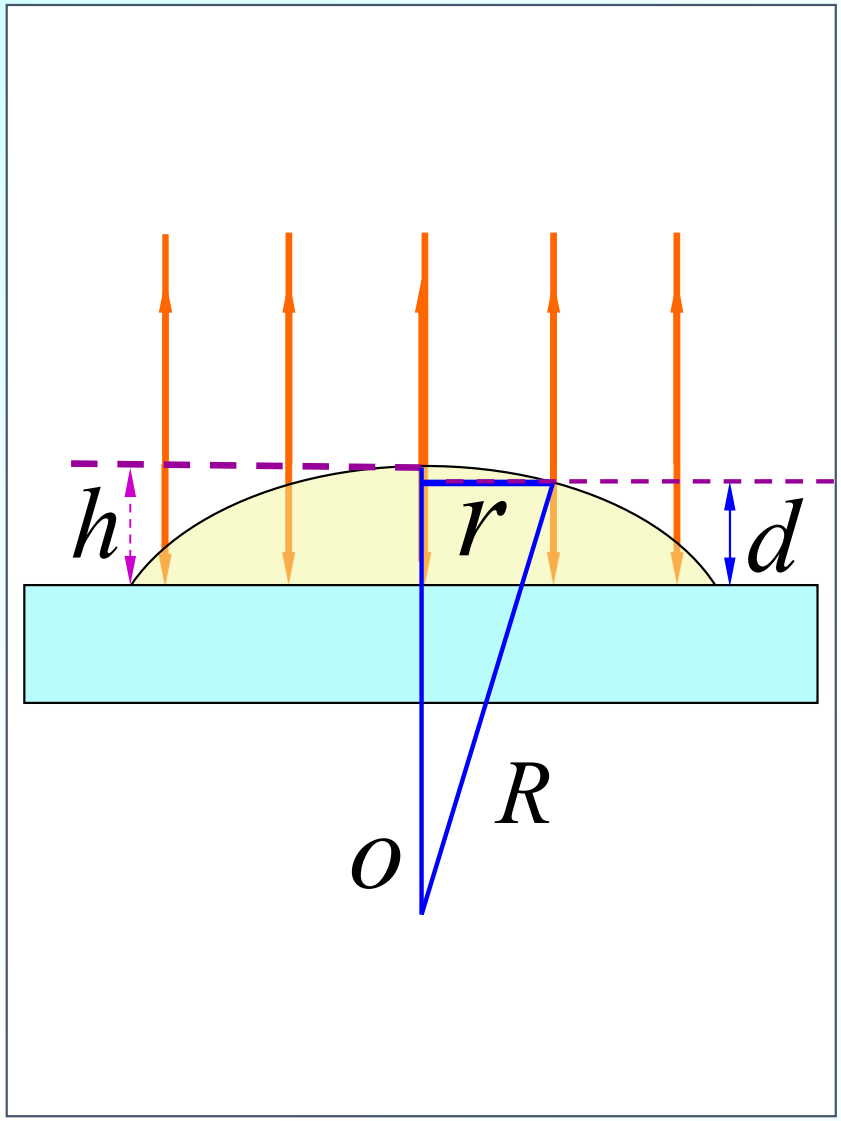


解　条纹为同心圆

$$\Delta = 2n_2 d_k = k\lambda \quad \text{明纹}$$

$$d_k = k\frac{\lambda}{2n_2}$$

$$k = 0,1,2,\cdots$$



油膜边缘 $k=0, d_0=0$

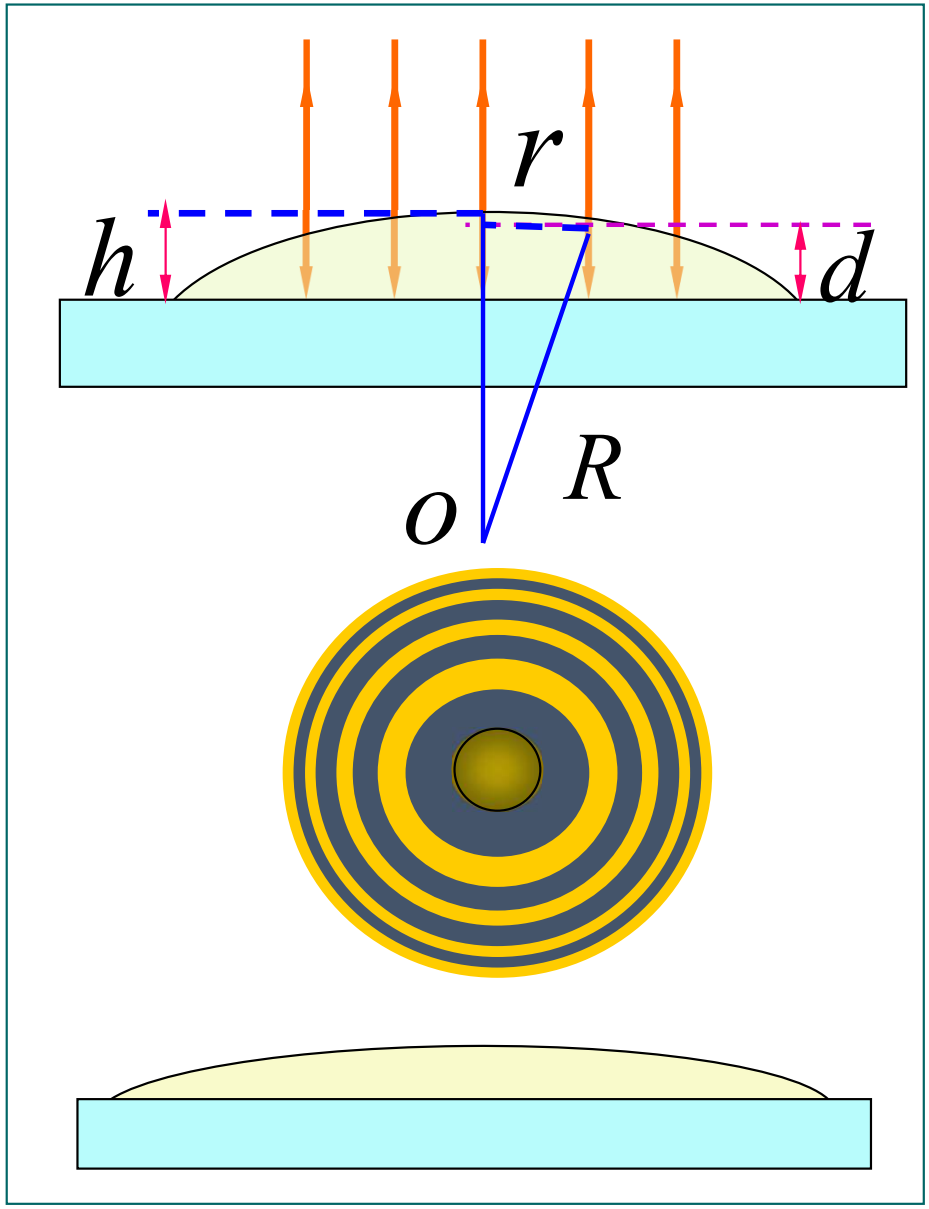
$k=1,\quad d_1=250\ \text{nm}$

$k=2,\quad d_2=500\ \text{nm}$

$k=3,\quad d_3=750\ \text{nm}$

$k=4,\quad d_4=1000\ \text{nm}$

由于 $h=8.0\times10^2\ \text{nm}$ 故可观察到四条明纹 .



讨论

油滴展开时，条纹间距变大，条纹数减少

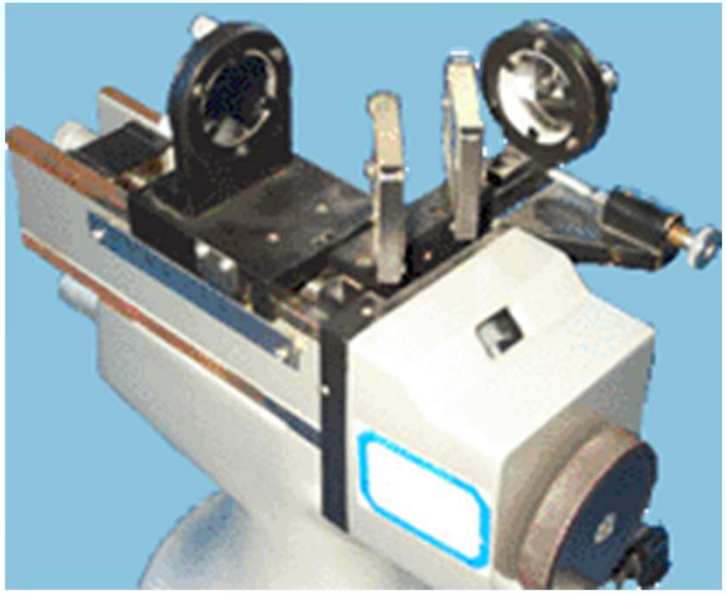
$$R^2 = r^2 + [R-(h-d)]^2$$

$$r^2 \approx 2R(h-d)$$

$$R \approx \frac{r^2}{2(h-d)}$$

4 迈克耳逊干涉仪





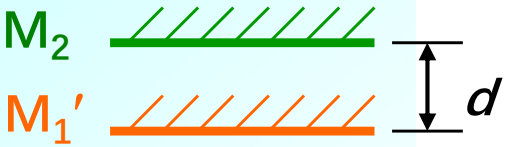
迈克耳逊干涉仪是利用光的干涉精确测量长度和长度变化的仪器.

迈克耳逊和莫雷曾利用它进行过著名的否定旧以太说的实验, 在物理学中占有一定地位.

在近代科学技术中也有重要应用.

4. 迈克尔逊干涉仪

当 $M_1 \perp M_2 \Rightarrow M_2 \parallel M_1'$

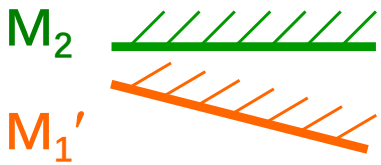


M_2与M_1'形成厚度均匀的薄膜，

等倾干涉条纹

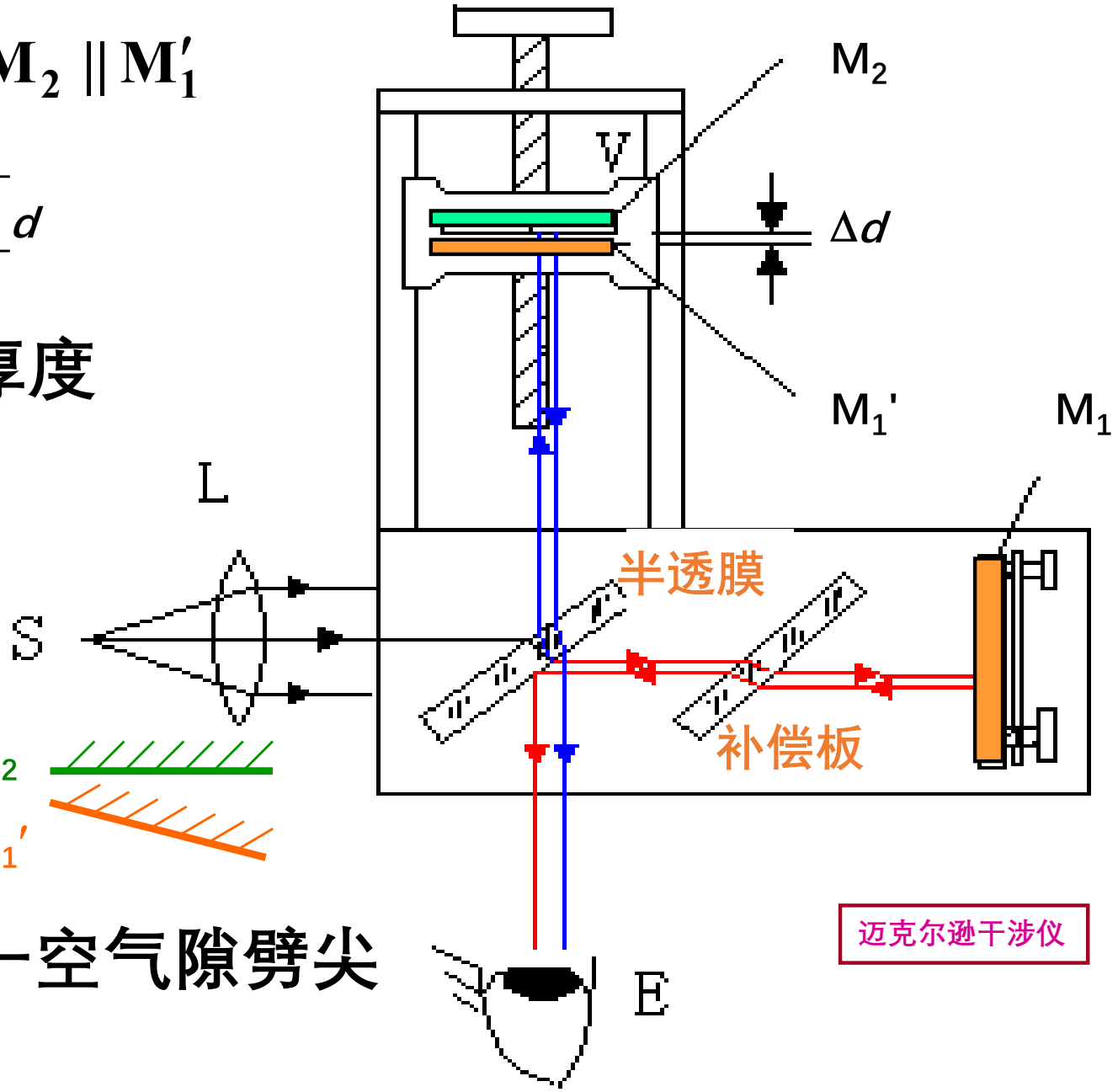
当 $M_1 \perp M_2$

$M_2 \parallel M_1'$



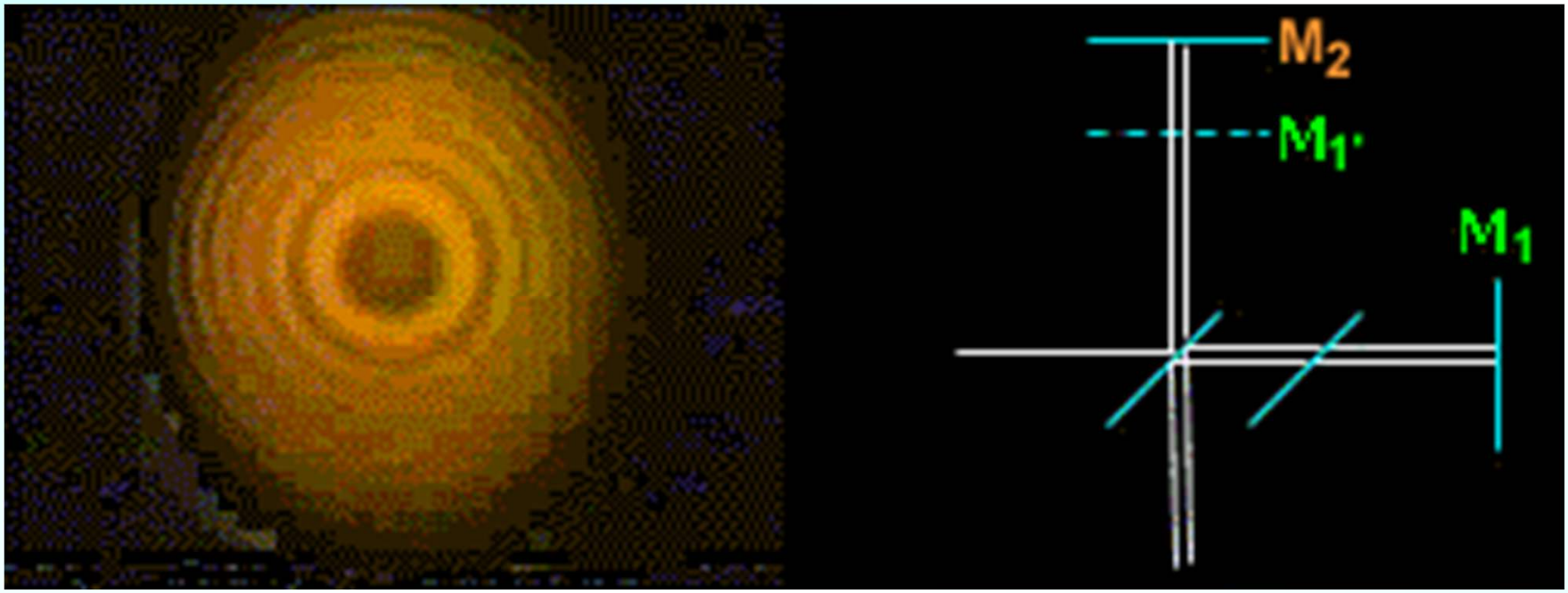
M_2与 M_1'形成一空气隙劈尖

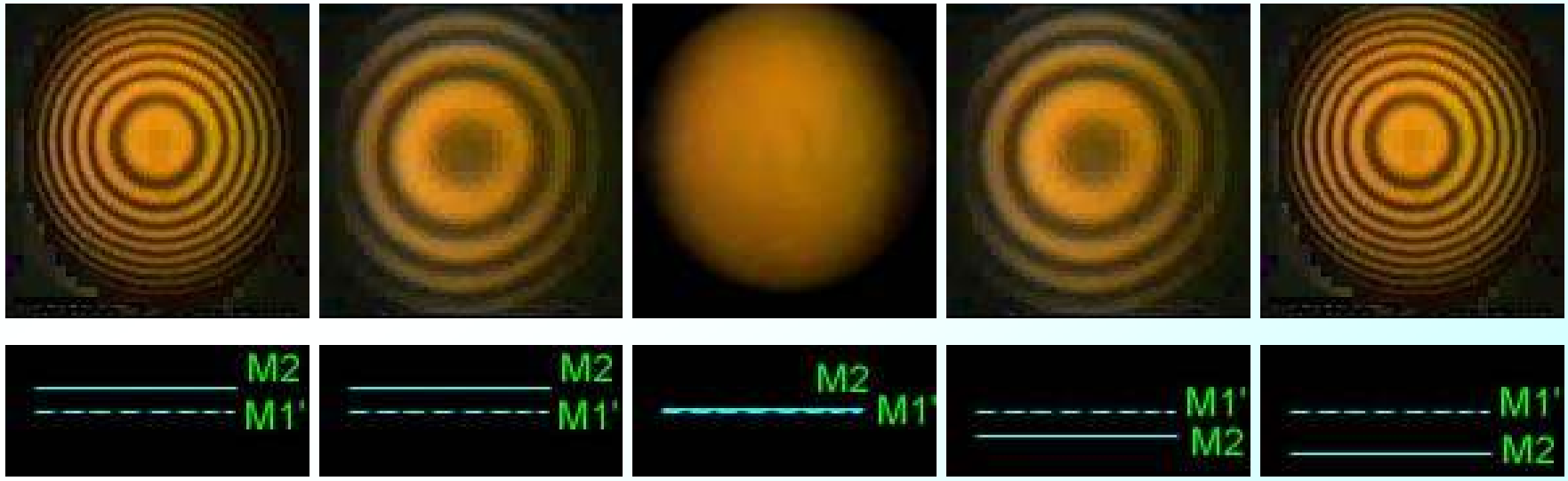
等厚干涉条纹



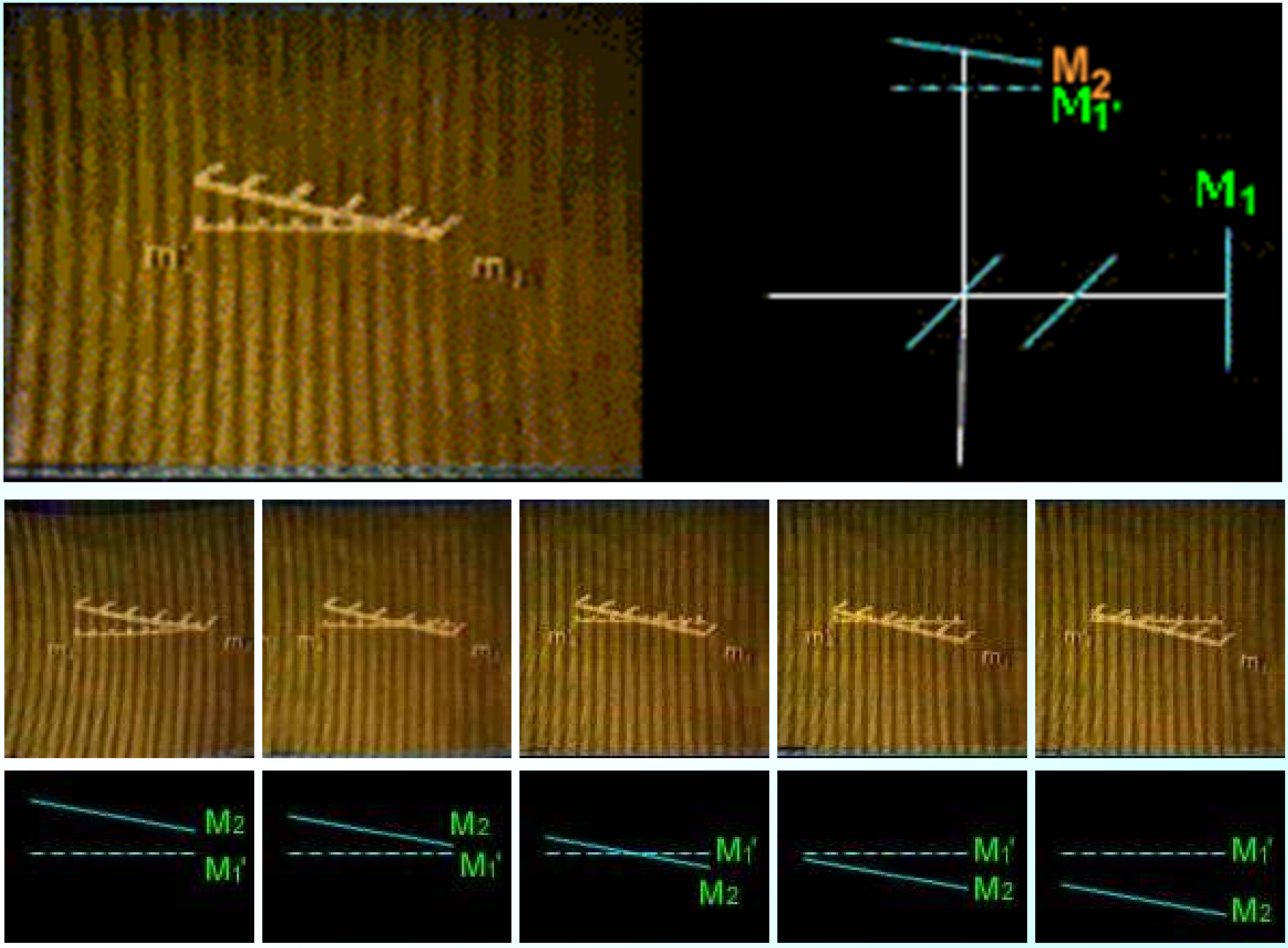
迈克尔逊干涉仪

迈克耳逊等倾干涉





迈克耳逊等厚干涉

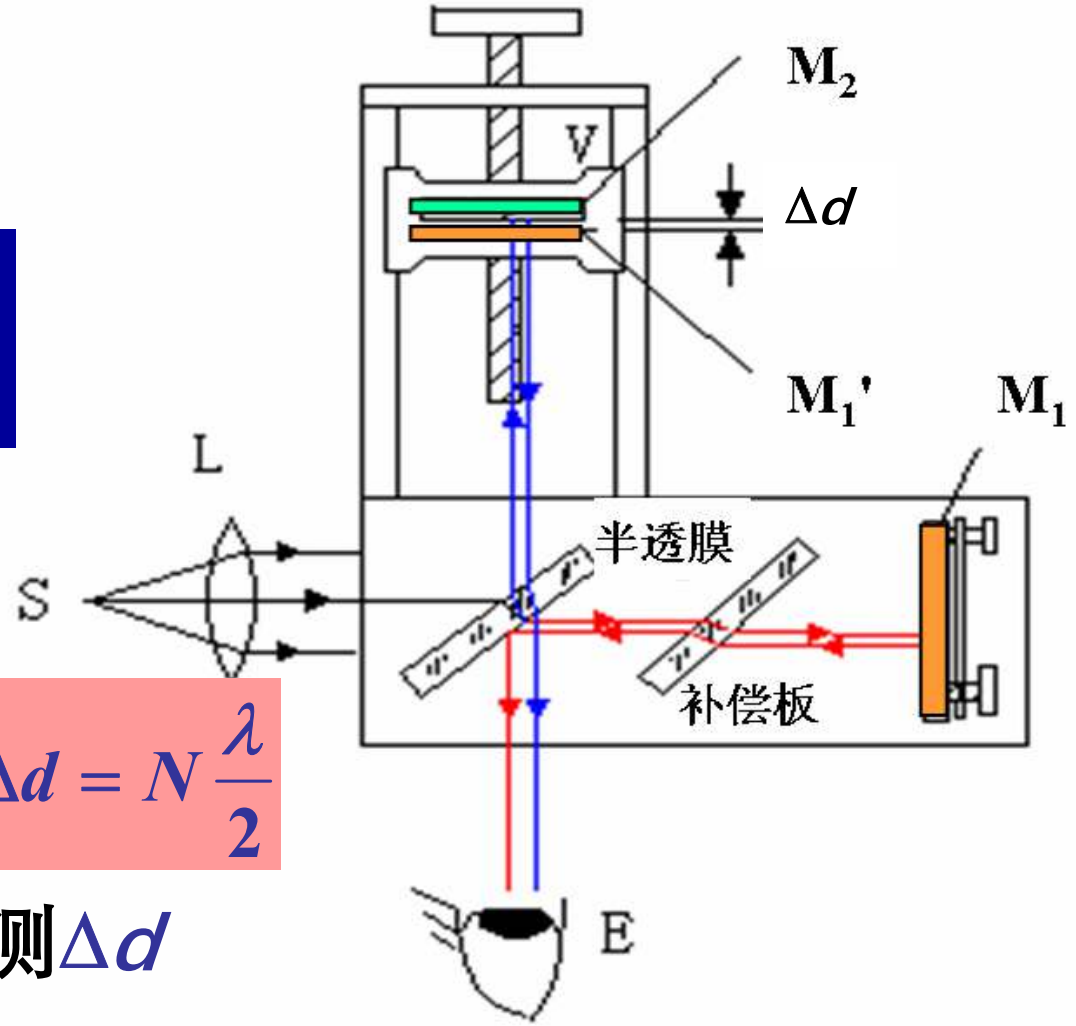


干涉条纹的位置取决于光程差，只要光程差有微小的变化，干涉条纹就发生可鉴别的移动。

若 δ 改变‘λ’这么长，就有一条明纹移动

M_2平移 $\frac{\lambda}{2}$ → 一条明纹移动

明纹 移动的数目 N → M_2平移的距离 $\Delta d = N\frac{\lambda}{2}$



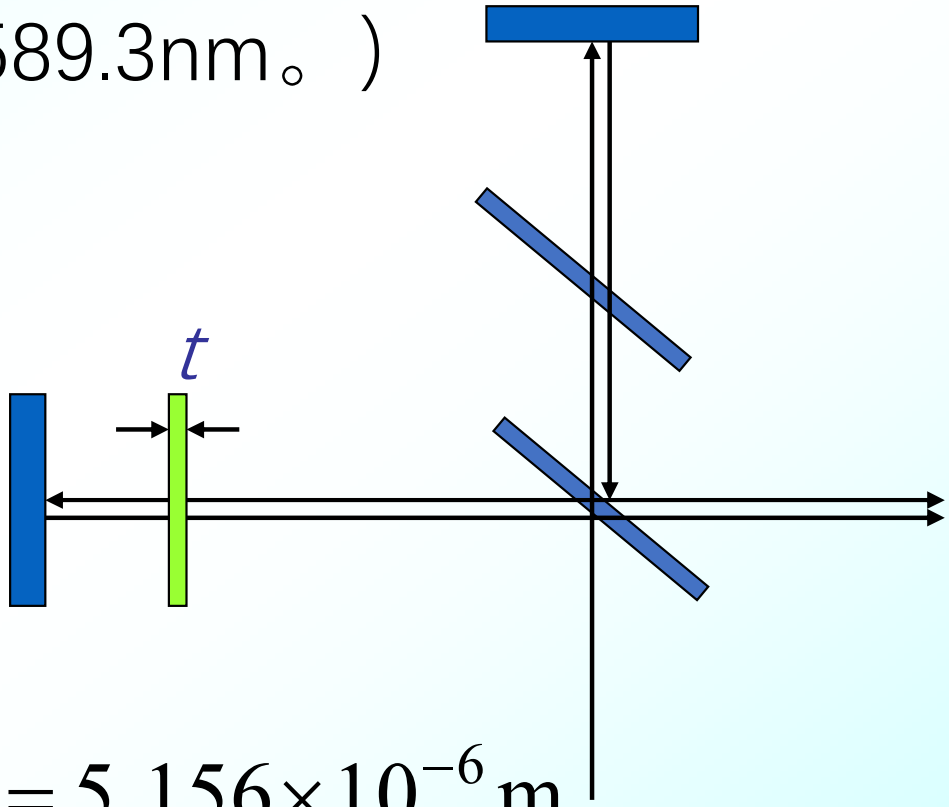
$\Delta d = N\frac{\lambda}{2}$ { 已知λ，可测Δd；已知 Δd，可测λ

例题7 当把折射率为 n=1.40 的薄膜放入迈克尔逊干涉仪的一臂时，如果产生了7.0条条纹的移动，求薄膜的厚度.（已知钠光的波长为λ = 589.3nm。）

解

$$\Delta\delta = 2(n-1)t = N\lambda$$

$$t = \frac{N\cdot\lambda}{2(n-1)}$$



$$= \frac{7\times 589.3\times 10^{-9}}{2(1.4-1)}\,\mathrm{m} = 5.156\times 10^{-6}\,\mathrm{m}$$

例　在迈克耳孙干涉仪的两臂中，分别插入$l=10.0\,\mathrm{cm}$长的玻璃管，其中一个抽成真空，另一个则储有压强为 $1.013\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$ 的空气，用以测量空气的折射率n．设所用光波波长为546 nm，实验时，向真空玻璃管中逐渐充入空气，直至压强达到$1.013\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$为止．在此过程中，观察到107.2条干涉条纹的移动，试求空气的折射率n．

已知　$l = 10.0\,\text{cm}$　$\lambda = 546\,\text{nm}$

解　$\Delta_1 - \Delta_2 = 2(n-1)l = 107.2\lambda$

$$n = 1 + \frac{107.2\lambda}{2l} = 1 + \frac{107.2 \times 546 \times 10^{-7}\,\text{cm}}{2 \times 10.0\,\text{cm}}$$

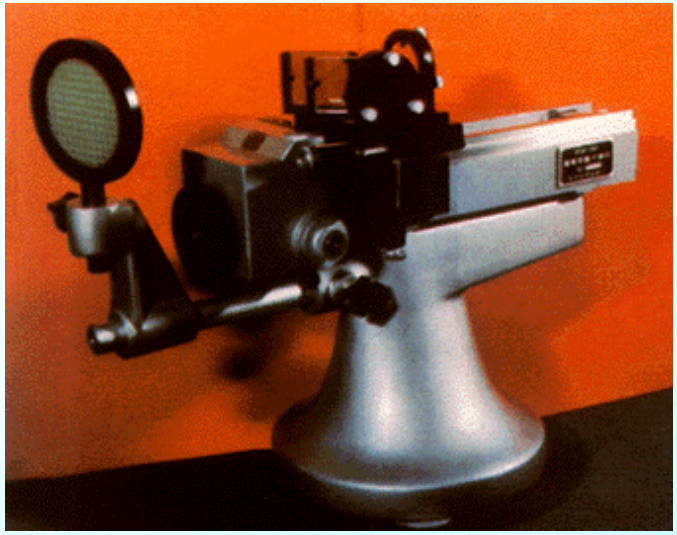
$$= 1.000\,29$$

1907年诺贝尔物理奖



迈克耳孙-莫雷实验（1881年）关于寻找“以太”的否定结果，是相对论的实验基础之一。

迈克耳孙干涉仪和以它为原型发展起来的多种干涉仪有广泛的用途，如可精密测量长度、折射率、光谱线的波长和精细结构等.美国科学家迈克耳孙因发明干涉仪和对计量学的研究而获得了1907年的诺贝尔物理奖。



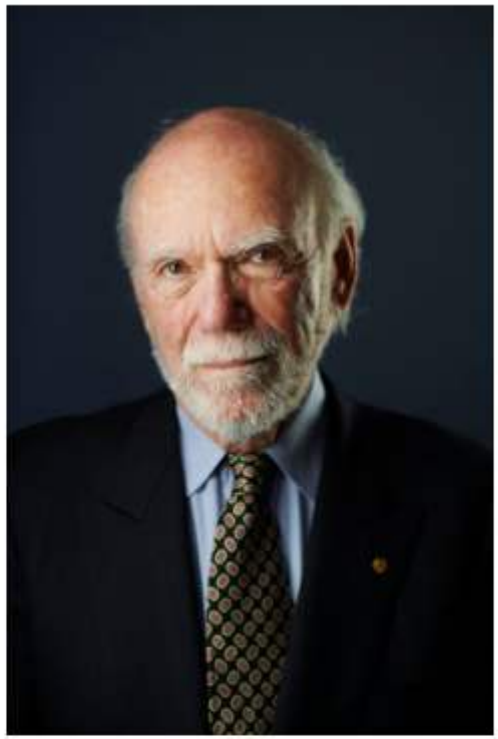
2017年诺贝尔物理奖



© Nobel Media AB. Photo: A.Mahmoud

Rainer Weiss

Prize share: 1/2



© Nobel Media AB. Photo: A.Mahmoud

Barry C. Barish

Prize share: 1/4



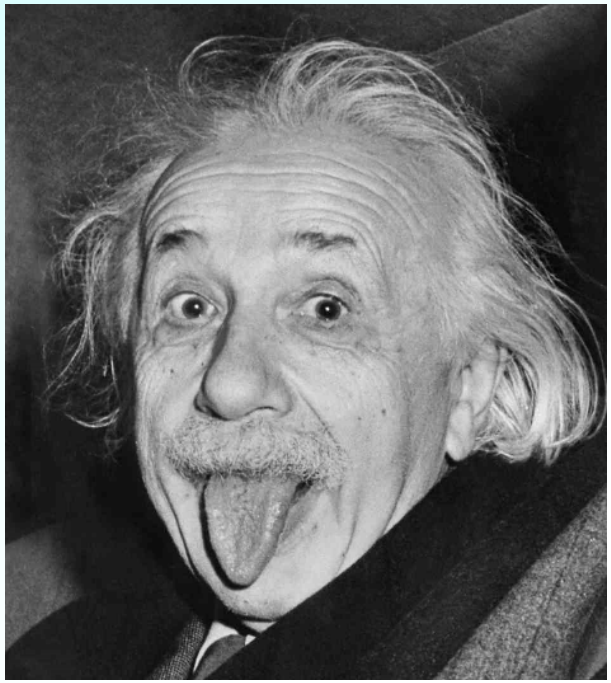
© Nobel Media AB. Photo: A.Mahmou

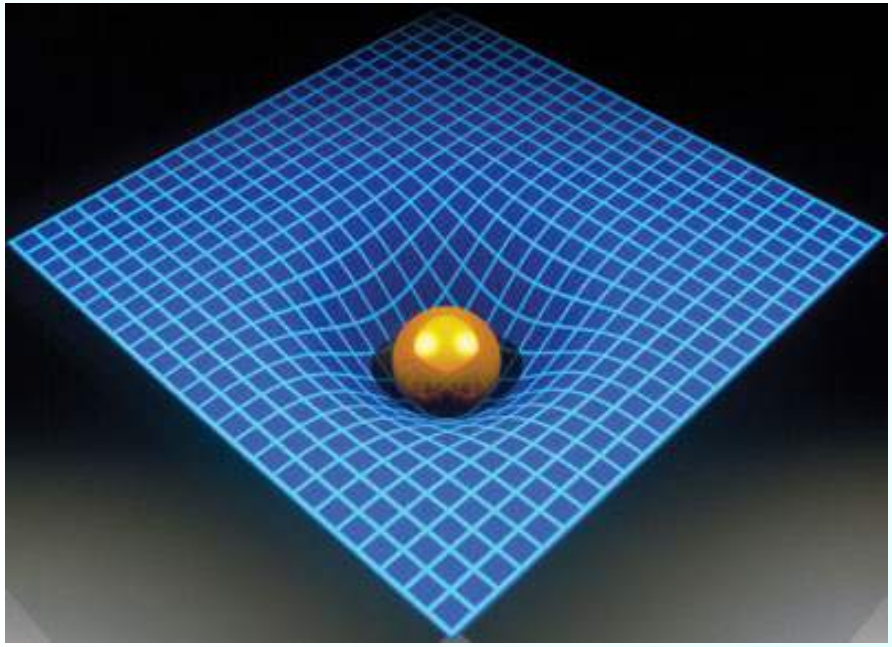
Kip S. Thorne

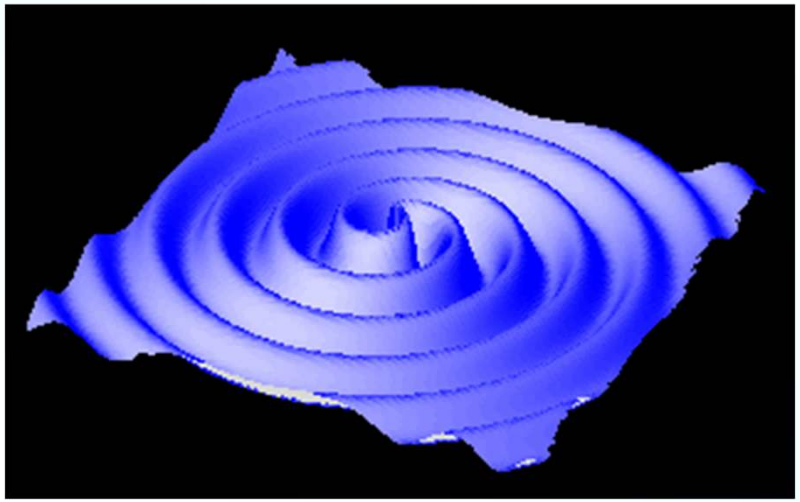
Prize share: 1/4

科普：LIGO与引力波

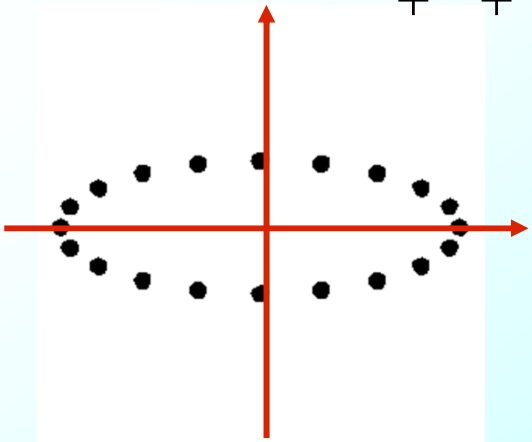
1915年
预言引力波

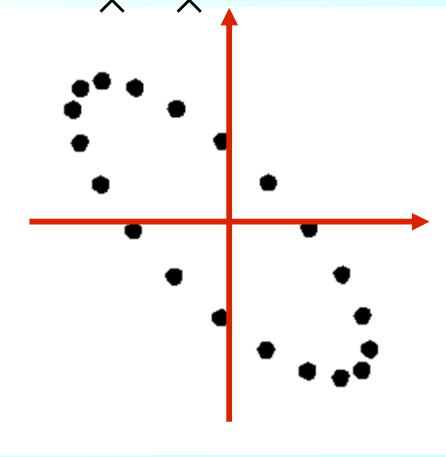




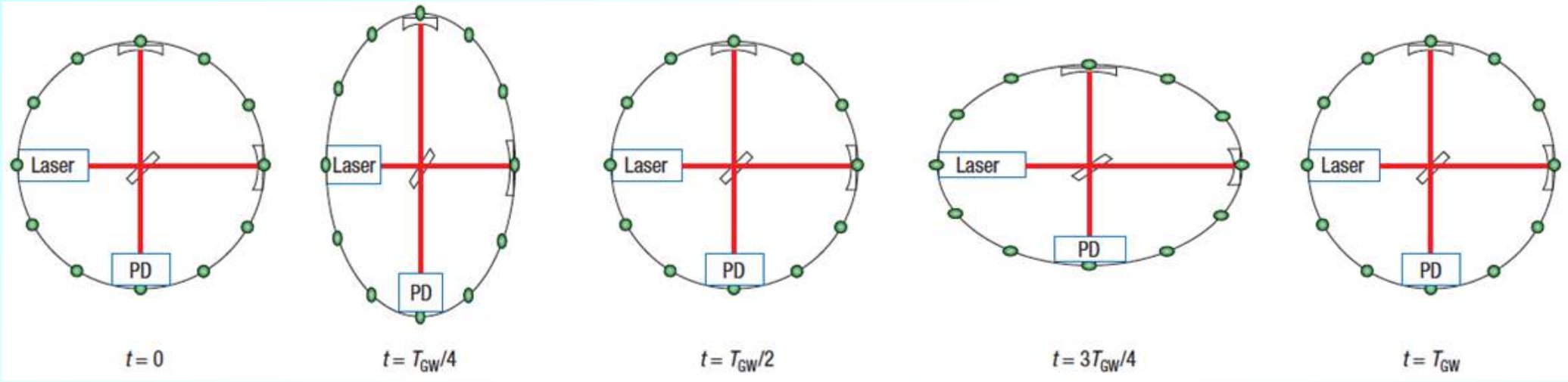


$$h = h_+ e_+ + h_\times e_\times$$





科普：LIGO与引力波







(~3000 km apart)

Hanford ~7ms after Livingston

LIGO Scientific Collaboration, Phys. Rev. Lett. 116, 061102 (2016)

习题:

1、波长为λ的平行光垂直地照射在由折射率为1.50的两块平板玻璃构成的空气劈尖上，当劈尖的顶角α减小时，干涉条纹将变得 稀疏 （填“密集”或“稀疏”）

2、在牛顿环装置中，把玻璃平凸透镜和平面玻璃（设玻璃折射率为1.50）之间的空间（折射率n=1.00）改换成水（折射率n′=1.33），则第k级暗环半径的相对改变量 $(r_k - r_k')/r_k =$ 13.3% 。 $\sqrt{\frac{kR\lambda}{n}}$ $(k = 0, 1\cdots)$ min

3、一迈克耳逊干涉仪的可动镜面移动0.015mm，观察到干涉条纹移动了50级则所用单色光的波长

λ= 600 nm 。